

# Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu

Podmienky absolvovania predmetu ZS 2026-27

**Prednášky:** Ing. Peter Kapec, PhD.

**Cvičenia:** Ing. Peter Kapec, PhD.

## Hodnotenie:

- priebežné hodnotenie počas semestra:
  - projekt: **60b** rozdelených na
    - Návrh projektu: **3b**
    - Správa k projektu: **7b**
    - Hodnotenie implementácie projektu: **50b**
  - priebežný písomný test: **10b**
- záverečná skúška: **30b**

## Podmienky na pripustenie ku skúške ("zápočet"):

- Aktívna účasť na cvičeniach, práca na úlohách a projekte.
  - Aktívne riešenie úloh na dané cvičenie a predvedenie vypracovaného riešenia úlohy cvičiacemu na príslušnom cvičení
  - Je **nutné** úspešne vypracovať **aspoň 5** zo zadaných úloh priamo na cvičeniach. V prípade nestihnutia vypracovania úlohy je nutné úlohu dokončiť v deň cvičení a zaslať cvičiacemu do 23:59.
  - Zadané úlohy na cvičeniach **NIE sú** bodované a **NIE sú** súčasťou hodnotenia
- Vypracovanie projektu
  - Odovzdanie do UIS a/alebo Google Drive podľa pokynov v mieste odovzdania najneskôr:
    - do 25.10.2026 do 23:59 - návrhu projektu
    - do 08.12.2026 do 23:59 - implementácia projektu
    - do 13.12.2026 do 23:59 - správa k projektu, prílohy
  - Implementácia projektu bude vyhodnotená v rámci predvedenia projektu cvičiacemu na poslednom cvičení 09.12.2026, prípadne v termíne podľa dohody s cvičiacim
- Získať minimálne
  - aspoň **3b** z priebežného písomného testu
    - test bude predbežne v 7. týždni, najneskôr v 10. týždni, bude upresnené min. 1 týždeň vopred

- aspoň **35b** v súčte z hodnotenia projektu, návrhu a správy k projektu, v súlade so stanovenými požiadavkami

#### **Podmienky absolvovania predmetu:**

- Splnenie podmienok na pripustenie ku skúške, vid. vyššie
- Získanie aspoň **56b** z celkového hodnotenia za predmet
- Zo záverečnej skúšky je potrebné získať min. **10b**

#### **Penalizácie za oneskorenie odovzdania:**

- Po termíne odovzdania návrhu projektu do UIS a/alebo G-Suite Drive je možné získať max. 50% bodov za návrh
- Celkové hodnotenie projektu, správy k projektu a príloh, sa znižuje o **10b** za každý začatý týždeň oneskorenia začínajúci dňom po termíne odovzdania implementácie projektu do UIS a/alebo Google Drive.
- Bez penalizácie je možné oneskorené odovzdanie len v odôvodnených prípadoch spôsobených závažnými situáciami (napr. hospitalizácia v nemocnici a pod.) a riadne zaevidovanými na študijnom oddelení

#### **Organizácia práce na úlohách na cvičeniach:**

- Úlohy na cvičeniach sú riešené individuálne

#### **Organizácia práce na projekte:**

- Výber projektu:
  - Projekty sa rezervujú záväzne
  - Vytvorenie dvojíc a registrácia témy projektu - do konca 2. týždňa
    - Témy projektov si registrujete [tu](#)
  - V rámci jedného cvičenia pracuje na jednej téme projektu len jedna dvojica, ak je projekt už rezervovaný, tak si vyberte iný
  - Témy projektov sú orientačné, konkrétna realizácia je na kreativite študentov
  - Špeciálne projekty sú možné po konzultácii s cvičiacim
- Dvojica študentov sa ideálne podieľa rovnomerným podielom práce na projekte a je hodnotená spoločným rovnakým hodnotením, pokiaľ sa nedohodnú inak.
- Študenti sú povinný jasne deklarovať podiel práce na jednotlivých hodnotených častiach projektu
- Študenti sú povinný pribežne udržiavať implementáciu svojho projektu v Git repozitári manažovanom cez GitHub Classroom:
  - Repozitár vytvorte pomocou nasledovného odkazu (podľa cvičenia):
    - [Streda o 12:00 \(TODO\)](#)
  - Repozitár pomenujte: Nazov projektu-Priezvisko1\_Priezvisko2

## Projekt

Vytvorte tzv. grafické demo na danú tému, v ktorom bude 3D scéna obsahovať rôzne 3D pohybujúce sa objekty, zdroje svetla, častice atď. Grafické demo bude postupne v čase prezentovať túto scénu a objekty z rôznych pohľadov tak, aby vynikli jednotlivé techniky počítačovej grafiky uvedené v požiadavkách nižšie. Cieľom je vytvoriť zaujímavé grafické demo, pričom dôraz je kladený na techniky počítačovej grafiky a grafické efekty. Pomocou grafického dema skúste prezentovať nejakú “myšlienku” alebo “príbeh”, podľa Vašej fantázie, pričom demo musí mať logický začiatok, priebeh a koniec, a musí trvať aspoň 2 minúty, pričom demo nemôže byť “statické”.

### Príklad, ako rozpracovať tému Akvárium

Projekt bude obsahovať 2 scény. Prvá scéna je pohľad na akvárium na stole, vedľa akvária bude lampa. Druhá scéna je priamo obsah akvária. Kamera najprv zobrazí akvárium na stole a potom sa presunie do vnútra akvária. V akváriu bude podlaha z piesku, na ktorom budú kamene, vodné rastliny, mušle atď. V akváriu bude truhla s vekom, ktoré sa bude pravidelne otvárať-zatvárať. Ďalej tam bude čerpadlo, ktoré bude produkovať vzduchové bublinky, ktoré kmitavým pohybom budú stúpať nahor. Môžeme pridať malého potápača, ktorý sa bude potápať z lode na hladine ku dnu akvária a naspäť. A nesmieme zabudnúť na rôzne živé rybičky, rakov, sasanky atď. Cieľom dema je, aby kamera “preletela” týmto akváriom a zastavila sa pri každom zaujímavom objekte v akváriu a chvíľu ho sledovala...

- Ďalšie inšpirácie môžete nájsť v [demoscene](#), napr. [fr-08: .the .product by farbrausch | 64k intro \(2000\)](#)

### Návrh projektu [3b]:

- (1.5b) Náčrt jednotlivých scén a “príbehu” pomocou storyboard-u v čase (môže byť ručne kreslené)
- (1.5b) Podrobná špecifikácia, sumarizácia a opis správania sa objektov v scénach, opis grafických efektov
- Termín: **do 25.10.2026 do 23:59**

### Hodnotenie projektu [50b]

- [9b] 3D objekty
  - (2b) Objekty ako unikátne 3D polygonálne modely
  - (2b) Unikátne mapovanie textúr pomocou UV koordinátov na 3D objekt
  - (2b) Efektívne inšancovanie 3D objektu: zobrazenie aspoň 5000 inštancií za použitia OpenGL inšancovania
  - (2b) Priesvitné objekty

- Správne vykreslenie priesvitných a nepriesvitných objektov v jednej scéne - napr. usporiadať priesvitné objekty a vykresľovať ich od najvzdialenejších po najbližšie ku kamere
  - (1b) Objekt s využitím hrboľatej textúry (normal mapping)
- **[8b] Scéna**
  - (2b) Procedurálne generovaná scéna
    - Obmedzenia a lokácia objektov definovaná (ne-)deterministickým algoritmom a/alebo na základe dátovej štruktúry
  - (4b) Hierarchická reprezentácia scény
    - Každá scéna bude mať logické priestorové usporiadanie (napr. podlaha, pozadie, obloha, strop, steny...) implementované pomocou grafu scény, ktorý bude implementovaný min. ako stromová dátová štruktúra
    - Využitie hierarchickej transformácie v scéne
      - Aspoň 2 úrovne hierarchie medzi 3-mi objektmi
      - Použitie kompozície maticových transformácií
  - (2b) Využitie techniky mapovania na kocku (cube mapping)
    - na vytvorenie tzv. Sky-box-u, alebo
    - na mapovanie okolitého prostredia na povrch objektu (tzv. Environment Mapping)
- **[6b] Animované objekty**
  - (2b) Procedurálna animácia
    - Simulácia komplexného správania/rozhodovania sa objektu (napr. logické vetvenie, cyklus, uzavretá metóda s parametrami atď.)
  - (3b) Animácia na základe dát uložených v kľúčových snímkoch a interpolácie
    - Kľúčový snímok je reprezentovaný samostatnou dátovou štruktúrou, ktorá uchováva transformácie objektu (min. pozícia a natočenie) v čase
  - (1b) Animácia riadená komplexnými animačnými krivkami pre plynulý pohyb (lineárna interpolácia a smoothstep funkcia nestačí)
- **[7b] Simulácia, časticový systém**
  - (3b) Efektívna kolízia medzi objektami
    - Implementovaná pomocou testov s tzv. ohraničujúcimi telesami
    - Dynamická odozva na kolíziu, t.j. správny odraz od nakloneného/šikmého povrchu podľa normály povrchu v mieste kolízie
  - (2b) Simulácia aspoň s dvoma silami s použitím vektorovej algebry
    - Musí sa počítať okrem rýchlosti aj zrýchlenie, napr. gravitácia + vietor, a musí podporovať hmotnosť telies

- Správna implementácia numerickej integrácie, napr. semi-implicitná Eulerova integrácia, alebo RK4
  - (2b) Simulácia pevných telies (rigid bodies) so správnym výpočtom síl, kombinácie lineárneho a uhlového pohybu, a aplikácie krútiaceho momentu
- **[3b]** Práca s kamerou
  - (2b) Kamera s perspektívnou projekciou, správna zmena veľkosti okna a zobrazovacieho priestoru, zmena parametrov kamery
  - (1b) Animovaná kamera pomocou kľúčových snímok, ktoré obsahujú informáciu v danom čase kde sa kamera nachádza a kam sa pozerá, použitie inej ako lineárnej interpolácie
- **[13b]** Osvetlenie za pomoci viacerých svetelných zdrojov
  - (3b) Použitie všetkých typov zdrojov svetla s príslušnými parametrami: smerové, bodové, reflektor
  - (1b) Zmena pozície a orientácie zdrojov svetla a odtieňov farby osvetlenia
  - (1b) Správne kombinovať difúzne svetlo z 2 zdrojov svetla s difúznymi materiálmi
  - (2b) Správny Phongov osvetľovací model s viacerými (aspoň 3) zdrojmi svetla, pričom musí byť splnené:
    - Správne tlmenie svetla na základe hĺbky
    - Použité aspoň tri zložky farby materiálu a tri zložky farby svetla
    - Správne kombinovať zložky farby materiálu a zložky farby svetla
  - (1b) Implementácia Blinn-Phongovho modifikovaného osvetľovacieho modelu
  - (1b) HDR zobrazenie s použitím mapovania tónov (tone mapping) a gama korekcie
  - Tieni implementované (alternatívy)
    - (1b) jednoduchým spôsobom, pričom tieň sa musí prepočítavať vzhľadom na vzájomnú pozíciu a vzdialenosť objektu a zdroja svetla, t.j. tieň nesmie byť "staticky" prelepený k objektu, alebo
    - (4b) pomocou shadow-maps
- **[4b]** Post-processing
  - Zobrazenie scény s aplikovaným post-processing filtrom (alternatívy)
    - (1b) základný per-pixel filter napr. grayscale, alebo
    - cez framebuffer
      - (2b) konvolučný filter, alebo
      - (4b) pokročilý filter, napr. bloom
- Termín: **predviest' na cvičení 09.12.2026**

## **Správa k projektu a prílohy [7b]:**

Finálna správa a prílohy sa odovzdávajú samostatne do príslušných miest odovzdania podľa inštrukcií

- **(7b) Správa v .pdf** s nasledujúcou štruktúrou
  - titulná strana - meno a priezvisko študentov, predmet, čas cvičení
  - obsah
  - návrh projektu odovzdaný počas semestra
  - min. 6x A4 - podrobný opis implementácie a vlastností riešenia
    - (4b) dátové štruktúry a algoritmy
      - ich použitie ilustrované vhodnými obrázkami
      - ako boli implementované hodnotené body projektu
    - (1b) opis scén pomocou grafu scény, opis priestorových vzťahov
    - (1b) opis objektov v scéne pomocou diagramu tried
  - min. 2x A4 s obrázkami
    - (1b) ideálne ako sekvencia obrázkov zodpovedajúca storyboard-u
  - podiel práce študentov na jednotlivých častiach implementácie
  - deklarácia a opis využitia GenAI
- Povinné prílohy:
  - spustiteľný balík v **.zip**
  - reprezentatívny obrázok z projektu v **.jpg**
  - video celého projektu v **.mkv/.mp4** (ideálne kodek x265/HEVC)
- Termín: **do 13.12.2026 do 23:59**